

ĐỀ THI THỬ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ LỚP ÔN TẬP MÙA THI HK1

Người soạn: Phan Tổng Hoàng Bang

Đề thi có 3 trang. Thời gian: 90 phút.

(Sinh viên được sử dụng 1 tờ A4 chép tay)

Câu I. (4,5 điểm)

1. Ba bạn A, B, C cùng xuất phát một lúc bằng xe khách hãng D tại Bến Xe Miền Đông, và đến cùng một nơi, cùng ngày và cùng giờ. Tuy nhiên trong quá trình đặt vé thông qua đại lý, các bạn ấy không được chọn mã số xe mình muốn mà được đại lý sắp xếp ngẫu nhiên lên 5 chiếc xe có mã số khác nhau một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất 3 bạn đi trên 3 chiếc xe có mã số khác nhau.
2. Thời gian đi đến trường của sinh viên H là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) có phân phối đều trên đoạn $[A, 20]$. Tính thời gian đi đến trường trung bình của sinh viên H, biết xác suất sinh viên H cần ít nhất 18 phút để đi đến trường là 0,2.
3. Một tàu điện gồm ba toa. Hai bạn A, B lần lượt lên tàu này một cách độc lập. Gọi Y là số người trong 2 bạn A, B lên toa số 1. Tính $E(Y)$, $V(Y)$.
4. Theo kết quả báo cáo doanh số hàng ngày tại một tiệm trà sữa nhỏ, 40% khách uống trà đào cam sả, 40% khách uống trà chanh giã tay, và số khách còn lại uống trà sữa full topping. Biết mỗi loại nước uống chỉ có 2 size là M, và L. Trong số những khách uống trà đào cam sả chỉ có 50% khách chọn size L, với trà chanh giã tay có 60% khách chọn size M, và với trà sữa full topping thì có 30% khách chọn size L. Biết người khách đến tiệm trà sữa đã chọn size L, tính xác suất người này uống trà đào cam sả.
5. Thời gian một người sử dụng điện thoại trong ngày là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với thời gian sử dụng trong ngày trung bình là 95 phút, với độ lệch chuẩn là 18 phút. Trong 80 người sử dụng điện thoại hãy tính xác suất có 20 người sử dụng điện thoại trong ngày nhỏ hơn 77 phút.

Câu II. (5,5 điểm)

1. Biết trẻ em thành phố được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng tốt hơn trẻ em ở vùng nông thôn. Quan sát 150 trẻ sơ sinh ở thành phố có 100 trẻ có trọng lượng trên 3000 gam. Kết quả quan sát cân nặng X (đơn vị: kg) của 200 trẻ ở nông thôn được lập thành bảng như sau:

X	2,6 – 2,7	2,7 – 2,8	2,8 – 2,9	2,9 – 3,0	3,0 – 3,1	3,1 – 3,2	3,2 – 3,3
-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

n_i	20	24	42	16	33	23	42
-------	----	----	----	----	----	----	----

Hãy kiểm định ý kiến cho rằng trẻ sơ sinh có trọng lượng trên 3000 gam ở thành phố cao hơn nông thôn với mức ý nghĩa 5%.

2. Ghi chép số lượng gạo tiêu thụ hàng tháng trong 30 tháng của một hộ gia đình gồm ba nhân khẩu ở vùng A, ta thu được như kết quả về số lượng gạo tiêu thụ (đơn vị: kg) như sau:

13,1	12,8	12,7	13,6	13,5	10,0	13,5	12,5	14,7	13,7
14,7	14,5	13,7	12,8	11,5	14,1	14,0	14,7	14,2	14,0
12,2	12,3	14,5	14,0	14,0	15,0	14,0	12,9	14,1	14,0

- Tìm khoảng tin cậy 95% cho phương sai của số lượng gạo tiêu thụ hàng tháng của hộ gia đình đó.
 - Biết ước lượng tỷ lệ số tháng sử dụng gạo từ 14,0 kg trở lên tối đa của hộ gia đình này là 0,65017, thì độ tin cậy là bao nhiêu.
 - Với mức ý nghĩa 2%, hãy kiểm định ý kiến cho rằng trung bình hàng tháng hộ gia đình tiêu thụ số lượng gạo là 13,2 kg.
3. Khảo sát điểm thi giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ môn XSTK trên thang 100 của một số sinh viên tại lớp M thu được bảng số liệu sau:

Sinh viên	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Giữa kỳ	68	55	73	73	67	56	72	71	61	74	78	63	70	48	45	48	38	43
Cuối kỳ	73	62	78	80	73	60	75	78	67	78	83	70	76	53	54	53	45	50

Có thể dự đoán điểm thi cuối kỳ của sinh viên tại lớp M theo điểm kiểm tra giữa kỳ bằng mô hình hồi quy tuyến tính thực nghiệm hay không? Nếu có hãy dự đoán điểm thi cuối kỳ của sinh viên có điểm thi giữa kỳ là 50 điểm. Nếu điểm thi giữa kỳ tăng 10 điểm thì điểm thi cuối kỳ tăng trung bình bao nhiêu?

Chú ý: Một số giá trị $z_\alpha, t_{(\alpha,29)}, \chi^2_{\alpha,30}, \chi^2_{\alpha,29}$

α	0.005	0.01	0.015	0.02	0.025	0.03	0.035	0.04	0.045	0.05
z_α	2.576	2.326	2.170	2.054	1.960	1.881	1.812	1.751	1.695	1.645
$t_{(\alpha,29)}$	2.756	2.462			2.045					1.699
$\chi^2_{\alpha,30}$	53.672	50.892			46.979					43.773
$\chi^2_{\alpha,29}$	52.333	49.586			45.772					42.557

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.